Лабораторная работа: генератор экзаменационных билетов

Тип приложения: консольное

Язык: любой (Python, C#, Java, Node.js, Go)

Хранилище: файл Excel

Задача

Написать консольное приложение, которое запрашивает фамилию и имя студента, генерирует номер экзаменационного билета и дописывает запись в Excel-файл.

Работа приложения

1. При запуске выводится подсказка: `Для выхода нажмите ESC`.
2. Приложение запрашивает `Last name:` — ввод подтверждается Enter.
3. Приложение запрашивает `First name:` — ввод подтверждается Enter.
4. Генерируется номер билета от 1 до 20.
5. Номер выводится в консоль: `Билет № 7`.
6. Запись дописывается в Excel-файл.
7. Приложение возвращается к шагу 2 и ждёт следующего студента.
8. Нажатие ESC в момент ожидания ввода завершает работу приложения.

Формат файла

Файл `journal.xlsx`. Если файла нет — создаётся с шапкой. Если есть — данные **дописываются в конец**, существующие строки не изменяются и не перезаписываются.

A	B	C	D
Last name	First name	Номер билета	Дата и время

Обязательные требования

Сохранение после каждой записи. Файл сохраняется сразу после ввода каждого студента, а не при выходе из приложения. Если приложение аварийно завершится или компьютер выключится, все ранее введённые записи должны остаться в файле, а следующий запуск должен продолжить дописывать строки после них.

Проверка ввода. Пустая строка не принимается — приложение повторяет запрос. Пробелы по краям обрезаются.

Обработка ошибок. Если файл `journal.xlsx` открыт в Excel и недоступен для записи, приложение выводит понятное сообщение и предлагает закрыть файл, а не завершается с ошибкой.

Техническое замечание по ESC

Стандартное чтение строки (`input()`, `Console.ReadLine()`, `Scanner.nextLine()`) не позволяет перехватить ESC — эта функция ждёт Enter. Возможные решения:

- Проверять нажатие ESC перед вводом фамилии: считать одну клавишу (`Console.ReadKey()` в C#, `msvcrt.getch()` в Python на Windows, `readchar` кроссплатформенно). Если это не ESC — использовать её как первый символ фамилии и дальше читать строку обычным способом.
- Читать ввод посимвольно и самостоятельно собирать строку, обрабатывая Enter, Backspace и ESC.

Первый вариант проще и достаточен.

Проверка результата

1. Запустить, ввести трёх студентов, выйти по ESC — в файле три строки и шапка.
2. Запустить снова, ввести двух студентов — в файле пять строк, первые три не изменились.
3. Закрыть приложение через диспетчер задач после ввода студента — запись в файле сохранилась.
4. Открыть `journal.xlsx` в Excel и попытаться ввести студента — приложение сообщает об ошибке и не падает.
5. Нажать Enter на пустом поле — приложение повторяет запрос.